

Colle n°23

Automatismes

cf: trucs du programme de colle

Récitations

- Calcul des dérivées premières et secondes d'une fonction de deux variables donnée par l'interrogateur (produit, quotient, composée et/ou combinaison linéaire de fonctions usuelles. (Chap. 12)

Je vais donner ici quelques formules utiles pour calculer des dérivées de fonctions à deux variables:

Dans le cas d'une dérivée seconde d'une fonction $f(x, y)$, il faut penser à faire toute les cas:

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} \quad \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial xy} \stackrel{\text{Schwartz}}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial yx}$$

Ici je ne fait que le cas pour x mais faire de même pour y !

Produit:

$$\frac{\partial fg}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot v + u \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

Quotient:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{\frac{\partial u}{\partial x} \cdot v - u \cdot \frac{\partial v}{\partial x}}{v^2}$$

Combinaison linéaire:

$$\frac{\partial(\lambda u + \mu v)}{\partial x} = \lambda \frac{\partial u}{\partial x} + \mu \frac{\partial v}{\partial x}$$

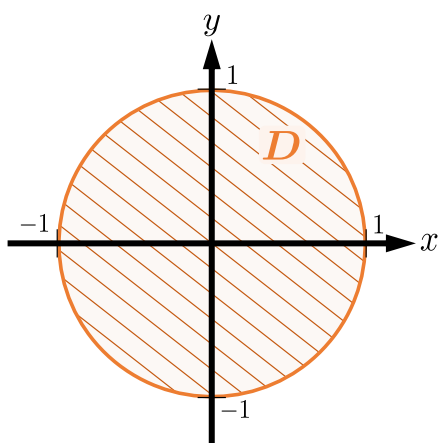
Composé:

$$\frac{\partial g(u)}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}$$

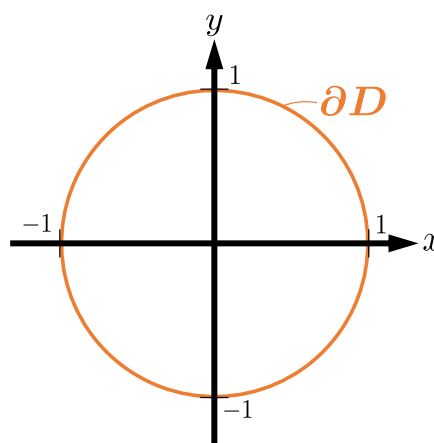
- Déterminer les extrema de $f : (x, y) \mapsto xy$ sur le disque unité.

(Chap 12. Ex B5 (Q4 non existante))

Dessignons l'allure du cercle unité.



$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq 1\}$$



$$\partial D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 = 1\}$$

D est fermé et borné, donc d'après le théorème des bornes atteintes, f admet un maximum et un minimum sur D .
Calculons le gradient de f :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y$$

Ainsi $\nabla f(x, y) = (2x, 2y)$

Trouvons les points critiques:

$$\nabla f(x, y) = (0, 0) \iff \begin{cases} 2x = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Ainsi, $(0, 0)$ est l'unique point critique de f sur D .

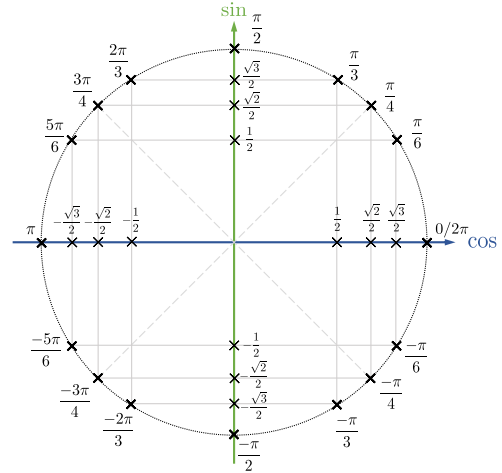
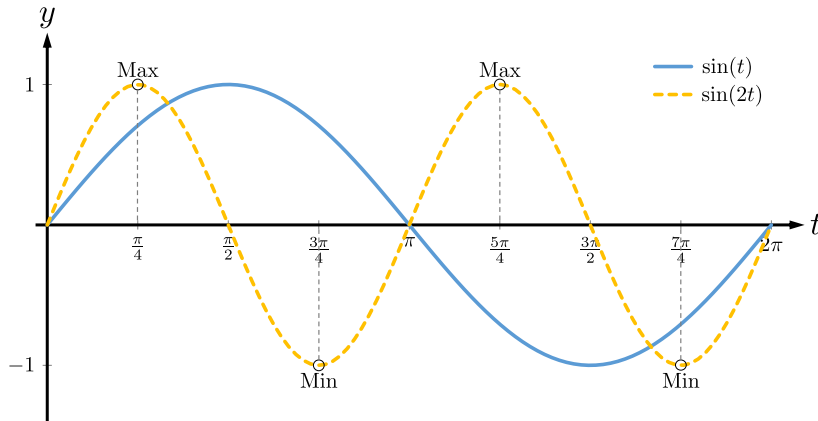
Etudions f sur la frontière: $\partial D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 = 1\} = \{(\cos(\theta), \sin(\theta)) \in \mathbb{R}^2 : \theta \in [0, 2\pi]\}$

On étudie $\varphi : t \mapsto f(\cos(t), \sin(t))$

On souhaite déterminer les variations de φ

$$\forall t \in [0, 2\pi], \varphi(t) = \cos(t) \sin(t) = \frac{\sin(2t)}{2}$$

(Formule de duplication)



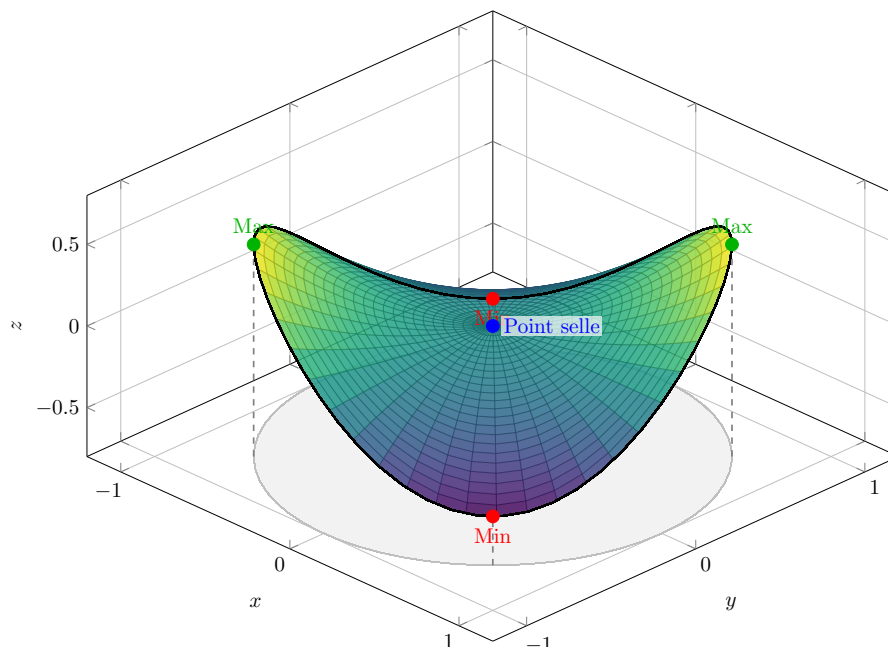
On remarque alors qu'entre 0 et 2π :

$$\sin(2t) = 1 \iff 2t = \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{5\pi}{2}$$

Or, $x = \cos(t)$ et $y = \sin(t)$ d'où les maximums globaux en: $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ et $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

De même en -1 on obtient les minimums globaux en $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ et $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

Extrémums de $f(x, y) = xy$ sur le disque unité



Méthode 1 :

- 1- Dire ce qu'est $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq 1\}$ + schéma
- 2- Calcul du gradient $\nabla f(x, y)$
- 3- On se place sur $\partial D = "D$ avec le $\leq$ qui devient $=$ "
- 4- On change (x, y) en $(\cos(t), \sin(t))$ puis on injecte dans f ce qui forme φ
- 5- Via formule de duplication on fait le graphe de $\sin(2t)$ pour en déterminer les max et min
- 6- On utilise le cercle trigo pour déterminer les valeurs de $(\cos(t), \sin(t))$ qui seront nos maximums et minimums globaux

- Résoudre l'EDP suivante avec le changement de variable $u = x + y$ et $v = x - y$

(Chap 12. Ex B8)

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = f \quad (*)$$

On cherche les fonctions $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ telles que:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = f(x, y)$$

On pose le changement de variable $(u, v) = (x + y, x - y)$

On pose $f(x, y) = g(u, v) = g(x + y, x - y)$

On va donc calculer nos dérivées partielles pour trouver les lier à f

Calculons les dérivées partielles:

Pour x :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial g}{\partial v}(u, v) \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) \\ &= \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) \times 1 + \frac{\partial g}{\partial v}(u, v) \times 1 \end{aligned}$$

Pour y :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) + \frac{\partial g}{\partial v}(u, v) \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \\ &= \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) \times 1 + \frac{\partial g}{\partial v}(u, v) \times (-1) \end{aligned}$$

On va donc appliquer notre changement de variable à (*)

Alors,

$$\begin{aligned} f \in \text{Sol}(\star) &\iff \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = f(x, y) \\ &\iff \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial g}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) - \frac{\partial g}{\partial v}(u, v) = g(u, v) \\ &\iff 2 \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) = g(u, v) \\ &\iff \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) - \frac{1}{2}g(u, v) = 0 \quad \text{EDL d'ordre 1} \\ &\iff \exists h \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}), \forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, g(u, v) = h(v)e^{u/2} \\ &\iff \exists h \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}), \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, g(u, v) = h(x - y)e^{x+y/2} \quad \text{chang. de var.} \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\text{Sol}(\star) = \{(x, y) \mapsto h(x - y)e^{x+y/2} : h \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})\}$$

Méthode 2 :

- 1- On cherche f qui est $\mathcal{C}^1$ + redire (*)
- 2- On pose le changement de variable
- 3- On dit que $f(x, y) = g(u, v) = g(x + y, x - y)$
- 4- Calcul des dérivées partielles avec:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$$

- 5- $f \in \text{Sol}(\star) \iff$ Remplacer $\iff$ Simplifier $\iff$ Dédire une EDL1 $\iff$ Solution
- 6- Ensemble solution

- Soit $\mathcal{C}$ la courbe paramétrée par $\begin{cases} x(t) = \frac{t-1}{2} \\ y(t) = t^2 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. Déterminer de deux manières différentes une équation cartésienne de la tangente à $\mathcal{C}$ en $M_0(1, 9)$ (Chap 12. Ex C8)

Trouvons une équation du plan associé en un point quelconque (pas qlcq sinon BougBoug pas content)

Soit $M(x, y)$ un point du plan

$$M \in \mathcal{C} \iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = \frac{t-1}{2} \\ y = t^2 \end{cases}$$

$$\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} t = 2x + 1 \\ y = t^2 \end{cases}$$

$$\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} t = 2x + 1 \\ y = (2x + 1)^2 \end{cases}$$

$$\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} t = 2x + 1 \\ 0 = 4x^2 + 4x + 1 - y \end{cases}$$

$$\iff 4x^2 + 4x + 1 - y = 0$$

La première ligne du système est tout le temps vraie d'après le $\exists$

et ce pour tout point du plan. Ainsi, $\mathcal{C}$ admet donc pour équation cartésienne $4x^2 + 4x - y + 1 = 0$

Vérifions que $M_0 \in \mathcal{C}$

M_0 a pour coordonnée $(1, 9)$

$$4 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 + 1 - 9 = 0$$

Donc, $M_0 \in \mathcal{C}$

Première méthode on utilise le gradient

On pose $f : (x, y) \mapsto 4x^2 + 4x + 1 - y$

$f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \nabla f(x, y) = (8x + 4, -1)$$

et donc: $\nabla f(1, 9) = (12, -1)$

La tangente à $\mathcal{C}$ en M_0 est la droite passant par M_0 et de vecteur normal $(12, -1)$

Seconde méthode en utilisant des DL

$M_0(1, 9)$ est le point de paramètre $t_0 = 3$.

On pose $t = 3 + h$ avec $h \rightarrow 0$.

$$\begin{cases} x(t) & \underset{t \rightarrow 3}{=} & \frac{3+h-1}{2} & \underset{h \rightarrow 0}{=} & 1 + \frac{1}{2}h + o(h) \\ y(t) & \underset{t \rightarrow 3}{=} & (3+h)^2 & \underset{h \rightarrow 0}{=} & 9 + 6h + o(h) \end{cases}$$

$$(x(3), y(3)) = (1, 9)$$

$$(x'(3), y'(3)) = \left(\frac{1}{2}, 6\right)$$

Ainsi, la tangente en M_0 est la droite qui passe par M_0 et dirigée par $\left(\frac{1}{2}, 6\right)$

Méthode 3 :

1- Pour un M qlq, on pose le syst donné et on trouve une équation du plan

2- On montre que $M_0 \in \mathcal{C}$

3- Méthode gradient:

a) Calcul du $\nabla f(x, y)$

b) On remplace par les cos de M_0

c) On a le vecteur normal d'où la tangente

4- Méthode DL:

a) On pose le paramètre $t = 3$ (t qui permet de retrouver le point via le système)

b) On pose $t = 3 + h$ + changement dans le système

c) DL associé à chaque équation

o Pour la première on simplifie et on rajoute un $o(h)$

o Pour la seconde, Id remarquable et on enlève le terme en h^2 et on rajoute un $o(h)$

d) On obtient alors les coordonnées d'un vecteur directeur pour notre tangente !

- Soit la surface $\mathcal{S}$ d'équation cartésienne $z = xy^2$. Déterminer une équation du plan tangent à $\mathcal{S}$ à l'origine, et étudier la position relative de celui-ci avec $\mathcal{S}$. (Chap 12. Ex C17)

Posons $f(x, y, z) = xy^2 - z$.

f est une fonction polynomiale, elle est donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$.

Soit O l'origine de coordonnées $(0, 0)$.

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = y^2$ donc en O : $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0, 0) = 0^2 = 0$
- $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = x(2y) = 2xy$ donc en O : $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0, 0) = 0$
- $\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = -1$ donc en O : $\frac{\partial f}{\partial z}(0, 0, 0) = -1$

De plus, $f(0, 0, 0) = 0 \times 0^2 - 0 = 0$

donc: $O \in \mathcal{S}$

Soit $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{P} &\iff \overrightarrow{OM} \cdot \nabla f(0, 0, 0) = 0 \\ &\iff \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0, 0)(x - x_O) + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0, 0)(y - y_O) + \frac{\partial f}{\partial z}(0)(z - z_O) = 0 \\ &\iff 0(x - 0) + 0(y - 0) - 1(z - 0) = 0 \\ &\iff -z = 0 \\ &\iff z = 0 \end{aligned}$$

et ce pour tout point M

Position relative

On pose $\varphi : (x, y) \mapsto xy^2$

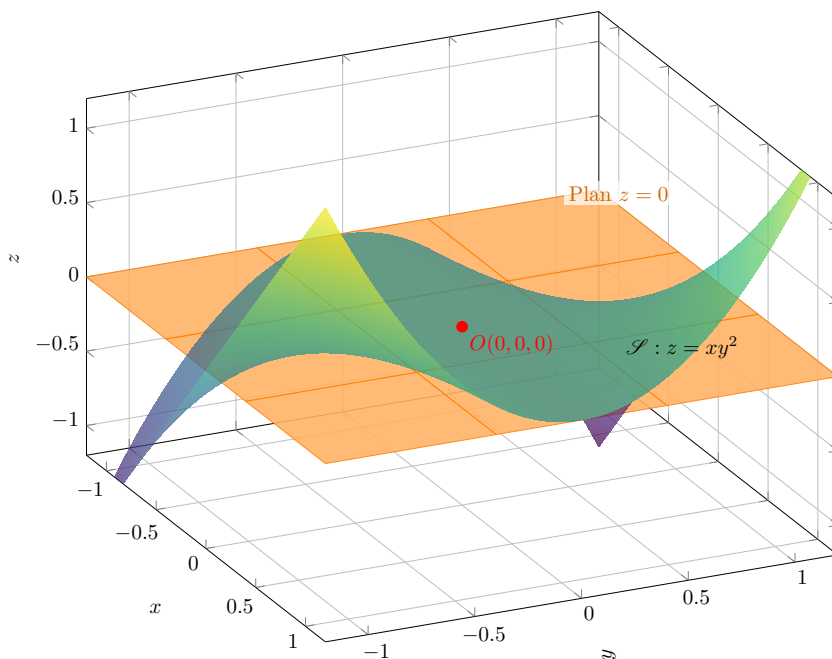
Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\varphi(x, y) = f(x, y) - z_{\mathcal{P}} = xy^2$$

- 1^{er} cas : si $x > 0$ et $y \neq 0$, alors $\varphi(x, y) = xy^2 > 0$
- 2nd cas : si $x < 0$ et $y \neq 0$, alors $\varphi(x, y) = xy^2 < 0$

Conclusion : $\mathcal{P}$ traverse $\mathcal{S}$

Surface $z = xy^2$ et son plan tangent $z = 0$



Méthode 4 :

1- Dire que f est $\mathcal{C}^\infty$

2- Calculer le gradient de f

3- Vérifier que $O(0,0) \in \mathcal{S}$

4- Poser un point M qlq

5- $M \in \mathcal{P} \iff \overrightarrow{OM} \cdot \nabla f(x, y, z) = 0$ (une distance $\implies$ pour x : $(x - x_O)$)

6- On pose $\varphi(x, y) = f(x, y) - z_{\mathcal{P}} = xy^2$

7- On ne change pas y car dans tout les cas il est positif, donc on regarde $x < 0$ puis $x > 0$ et on regarde ce que ça change sur φ .

8- Comme les deux "ne sont pas d'accord", le plan traverse la surface.

- Soit $A, B \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, montrer les propriétés suivantes

(Chap 13. A3,A4,A5,A7,A8)

Démonstration 1 : $A \in \mathcal{G}\ell_n(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned} A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) &\iff A^T A = I_n \\ &\iff \begin{cases} A \in \mathcal{G}\ell_n(\mathbb{R}) \\ A^{-1} = A^T \end{cases} \end{aligned}$$

Rappel:

$$\begin{aligned} A \text{ est inversible} &\iff \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), AB = I_n \\ &\iff \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), BA = I_n \end{aligned}$$

Démonstration 2 : $A^T \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned} A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) &\iff A^T A = I_n \\ &\iff A^T (A^T)^T = I_n \\ &\iff A^T \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

Démonstration 3 : $AB \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$

Soit $A, B \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned} (AB)^T (AB) &= B^T A^T AB && \text{Car } A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \\ &= I_n && \text{Car } B \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

et ce pour tout $A, B \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$

Démonstration 4 : $\det(A) = \pm 1$

Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$

Alors, $A^T A = I_n$

Donc: $\det(A^T A) = \det(I_n)$

Donc: $\det(A^T) \det(A) = 1$ (déf. du produit)

Donc: $(\det(A))^2 = 1$ ($\det(A^T) = \det(A)$)

Donc: $\det(A) = \pm 1$

et ce pour tout $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$

Démonstration 5 : $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subseteq \{-1, 1\}$

Soit λ une valeur propre réelle de A

Ainsi, il existe $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$ tel que $AX = \lambda X$
Alors,

$$\begin{aligned} \|AX\|^2 &= \langle AX, AX \rangle \\ &= (AX)^T AX \\ &= X^T A^T AX \\ &= X^T X \\ &= \|X\|^2 \end{aligned}$$

D'autre part, $\|AX\|^2 = \lambda^2 \|X\|^2$

Donc: $\lambda^2 = 1$ car $\|X\|^2 \neq 0$ par hyp.

Donc: $\lambda = \pm 1$

et ce pour toute valeur propre réelle de A

Par conséquent, $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subseteq \{-1, 1\}$

Rappel:

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, Soit $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}, AX = \lambda X$$